

共聚甲醛（POM）质量检验报告对比

国家能源集团宁夏煤业 M90 vs 新疆心连心 X90

基于两家厂家产品质检报告单整理 · 仅供内部选型参考

一、厂家基本信息

对比项	宁煤 M90	心连心 X90
厂家	国家能源集团宁夏煤业 煤制油化工质检计量中心	新疆心连心能源化工有限公司
产品 / 型号	聚甲醛树脂 / M90	共聚甲醛 / X90
编号 / 批次	MX0A0095	F206064X90 (1648/2032)
执行标准	Q/M 1005-2021	Q/XXLX 0010-2026
检验/报告日期	—	检验 2026/07/25 · 报告 2026/07/27
产量	—	66.00 吨
结论	合格品	合格

二、核心指标对比（重叠检测项）

检测项目	单位	宁煤M90 指标	宁煤M90 实测	心连心X90 指标	心连心X90 实测
熔体质量流动速率 (MFR)	g/10min	8.00±1.20	8.12 ☐	9.00±0.80	9.26 ☐
拉伸断裂标称应变	%	≥30	45 ☐	≥30	45 ☐
拉伸弹性模量	MPa	≥2000	2060 ☐	≥2450	2500 ☐
简支梁缺口冲击强度	KJ/m [□]	≥5.5	7.9 ☐	≥6.0	6.1 ☐
色度(色粒/b值)	个/kg 或 /	≤80	3 ☐	≤0.0(b值)	-0.42 ☐
密度	g/cm [□]	小颗粒密度	0.90*	1.38-1.43	1.405 ☐

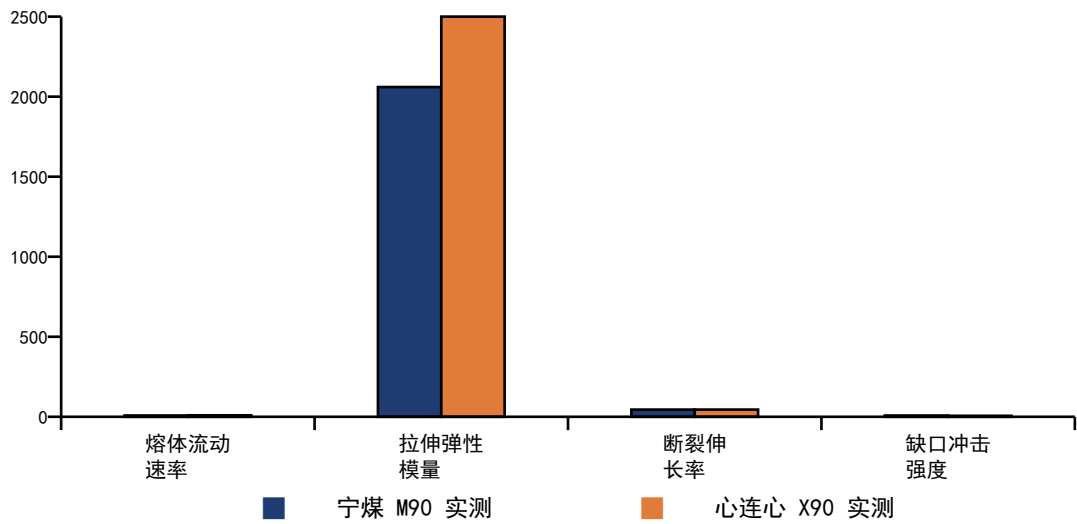
* 宁煤报告为「小颗粒密度」0.90 g/cm[□]，测法口径与心连心不同，仅供示意；两厂密度指标不可直接横比。

三、各家独有检测项

检测项目	单位	厂家	指标要求	实测结果
熔体指数 (W/g)	g	宁煤M90	≥ 60.0	60.1 ☐
弯曲强度	MPa	宁煤M90	≥ 80.0	81.3 ☐
灰分	%	宁煤M90	≤ 1.5	0.8 ☐
酸含量 (CO)	mg/kg	宁煤M90	≤ 200	112 ☐
水分	%	宁煤M90	≤ 0.04	0.02 ☐
屈服应力	MPa	心连心X90	≥ 60.0	61.4 ☐

宁煤共 11 项检测，含灰分/酸含量/水分等杂质控制；心连心共 7 项，偏重力学性能，并单列屈服应力。

四、关键力学性能实测对比



五、对比总结与选型建议

- ☐ 两家均为合格品，核心力学指标全部达标。
- ☐ 熔体流动速率：心连心 X90 (9.26) > 宁煤 M90 (8.12)，X90 流动性更好、注塑充模更快。
- ☐ 拉伸弹性模量：心连心 X90 (2500 MPa) > 宁煤 M90 (2060 MPa)，X90 刚性更强。
- ☐ 缺口冲击强度：宁煤 M90 (7.9) > 心连心 X90 (6.1)，M90 韧性更优。
- ☐ 断裂伸长率：两家实测完全一致 (45%)，均远超下限 ($\geq 30\%$)。
- ☐ 宁煤检测项更多 (11 项)，含灰分 / 酸含量 / 水分等杂质控制指标。
- ☐ 执行标准不同 (宁煤 Q/M 1005-2021 vs 心连心 Q/XXLX 0010-2026)，指标体系有差异。

结论：两者均为优质共聚甲醛。心连心 X90

在刚性与流动性上占优，适合对尺寸精度、充模效率要求高的注塑件；宁煤 M90

在韧性上表现更好，适合有一定抗冲要求的场景。最终选择应结合终端具体应用需求。